数列的极限

1 问题的引出

2 数列的定义

3 数列极限的定义

4 数列极限的性质

一、数列的定义

定义:按自然数1,2,3,$\cdots$编号依次排列的一列数

$$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots \qquad (1)$$

称为<u>无穷数列</u>,简称<u>数列</u>.其中的每个数称为数列的<u>项</u>,x_n称为<u>通项(一般项)</u>.数列(1)记为$\{x_n\}$.

例如 $2,4,8,\cdots,2^n,\cdots;$ $\{2^n\}$

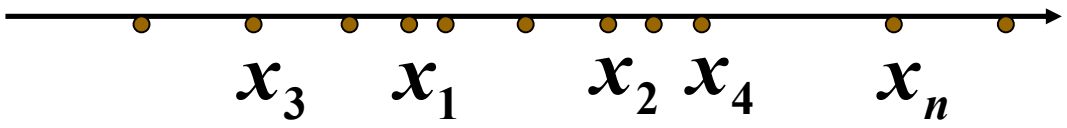
$\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\cdots,\frac{1}{2^n},\cdots;$ $\{\frac{1}{2^n}\}$

$$1,-1,1,\cdots,(-1)^{n+1},\cdots; \qquad \{(-1)^{n-1}\}$$

$$2,\frac{1}{2},\frac{4}{3},\cdots,\frac{n+(-1)^{n-1}}{n},\cdots; \quad \{\frac{n+(-1)^{n-1}}{n}\}$$

$$\sqrt{3},\sqrt{3+\sqrt{3}},\cdots,\sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{\cdots+\sqrt{3}}}},\cdots$$

注意： 1.数列对应着数轴上一个点列.可看作一动点在数轴上依次取 $x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots$.



2.数列是整标函数 $x_n = f(n)$.

二、数列的极限

观察数列 $\{1+\frac{(-1)^{n-1}}{n}\}$ 当 $n\to\infty$ 时的变化趋势.

问题：当 n 无限增大时, x_n是否无限接近于某一确定的数值?如果是,如何确定?

当 n 无限增大时, $x_n=1+\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 无限接近于 1.

问题："无限接近"意味着什么?如何用数学语言刻划它.

$$\because \quad |x_n - 1| = \left|(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n}$$

给定 $\frac{1}{100}$，由 $\frac{1}{n} < \frac{1}{100}$，只要 $n > 100$时，有 $|x_n - 1| < \frac{1}{100}$，

给定 $\frac{1}{1000}$，　只要 $n > 1000$时，有 $|x_n - 1| < \frac{1}{1000}$，

给定 $\frac{1}{10000}$，只要 $n > 10000$时，有 $|x_n - 1| < \frac{1}{10000}$，

给定 $\varepsilon > 0$，只要 $n > N(=[\frac{1}{\varepsilon}])$时，有 $|x_n - 1| < \varepsilon$成立.

定义 如果对于任意给定的正数ε（不论它多么小），总存在正数N，使得对于$n > N$时的一切x_n，不等式$|x_n - a| < \varepsilon$都成立，那末就称常数a是数列x_n的极限，或者称数列x_n收敛于a，记为

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a, \quad 或 x_n \to a \quad (n \to \infty).$$

如果数列没有极限,就说数列是发散的.

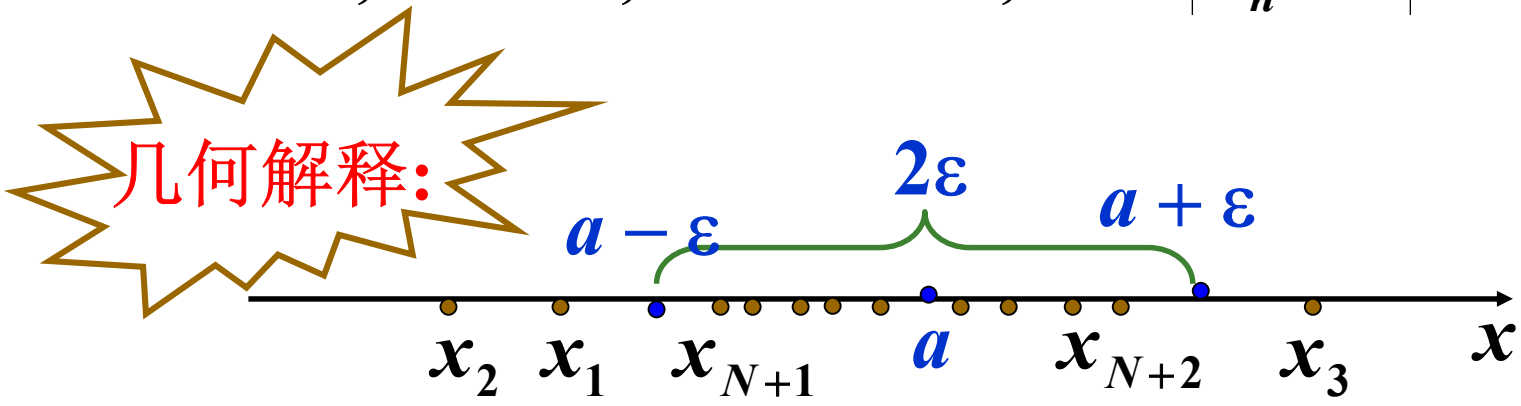
注意： 1.不等式$|x_n - a| < \varepsilon$刻划了x_n与a的无限接近;

2.N与任意给定的正数ε有关.

$\varepsilon - N$定义：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow$

$\forall\varepsilon > 0, \exists N > 0,$ 使 $n > N$ 时，恒有 $|x_n - a| < \varepsilon.$

几何解释:



当 $n > N$ 时，所有的点 x_n 都落在 $(a-\varepsilon,\ a+\varepsilon)$ 内，

只有有限个(至多只有 N 个)落在其外.

注意: 数列极限的定义未给出求极限的方法.

例1 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+(-1)^{n-1}}{n}=1.$

证 $|x_n-1|=\left|\dfrac{n+(-1)^{n-1}}{n}-1\right|=\dfrac{1}{n}$

任给 $\varepsilon>0$, 要 $|x_n-1|<\varepsilon$, 只要 $\dfrac{1}{n}<\varepsilon$, 或 $n>\dfrac{1}{\varepsilon}$,

所以, 取 $N=[\dfrac{1}{\varepsilon}]$, 则当 $n>N$ 时,

就有 $\left|\dfrac{n+(-1)^{n-1}}{n}-1\right|<\varepsilon$ 即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+(-1)^{n-1}}{n}=1.$

例2 设$x_n \equiv C$(C为常数), 证明$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = C$.

证 任给$\varepsilon > 0$,对于一切自然数n,

$$|x_n - C| = |C - C| = 0 < \varepsilon \text{成立},$$

所以, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = C$.

说明:常数列的极限等于其本身.

小结: 用定义证数列极限存在时,关键是任意给定$\varepsilon > 0$,寻找N,但不必要求最小的N.

例3 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$,其中$|q| < 1$.

证 任给$\varepsilon > 0$, 若$q = 0$, 则$\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \lim\limits_{n\to\infty} 0 = 0$;

若$0 < |q| < 1$, $|x_n - 0| = |q^n| < \varepsilon$, $n\ln|q| < \ln\varepsilon$,

$\therefore n > \dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$, 对$\forall 0 < \varepsilon < 1$, 取$N = [\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}]$,

则当$n > N$时,就有$|q^n - 0| < \varepsilon$, $\therefore \lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$.

三、数列极限的性质

1、有界性

定义：对数列x_n，若存在正数M，使得一切自然数n，恒有$|x_n| \le M$成立，则称数列x_n有界，否则，称为无界.

例如，数列 $x_n = \dfrac{n}{n+1}$；有界　数列 $x_n = 2^n$. 无界

数轴上对应于有界数列的点x_n都落在闭区间$[-M, M]$上.

定理1　收敛的数列必定有界.

证　设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，由定义，取 $\varepsilon = 1$，

则 $\exists N$，使得当 $n > N$ 时恒有 $|x_n - a| < 1$，

即有 $a - 1 < x_n < a + 1$.

记 $M = \max\{|x_1|, \cdots, |x_N|, |a-1|, |a+1|\}$，

则对一切自然数 n，皆有 $|x_n| \le M$，故 $\{x_n\}$ 有界.

注意： 有界性是数列收敛的必要条件. $\{(-1)^n\}$

推论　无界数列必定发散.

2、唯一性

定理2　每个收敛的数列只有一个极限.

3、子数列的收敛性

定义：在数列 $\{x_n\}$ 中任意抽取无限多项并保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序，这样得到的一个数列称为原数列 $\{x_n\}$ 的子数列（或子列）.

例如， $x_1, x_2, \cdots, x_i, \cdots x_n, \cdots$

$$\Downarrow$$

$$x_{n_1}, x_{n_2}, \cdots, x_{n_k}, \cdots$$

注意： 在子数列 $\{x_{n_k}\}$ 中，一般项 x_{n_k} 是第 k 项，而 x_{n_k} 在原数列 $\{x_n\}$ 中却是第 n_k 项，显然，$n_k \geq k$.

定理3　收敛数列的任一子数列也收敛．且极限相同．

证　设数列 $\{x_{n_k}\}$ 是数列 $\{x_n\}$ 的任一子数列．

$\because \quad \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a,$

$\therefore \quad \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0,$ 使 $n > N$ 时，恒有 $|x_n - a| < \varepsilon.$

则当 $k > N$ 时，$n_k > n_N \geq N.$

$\therefore \quad |x_{n_k} - a| < \varepsilon. \quad \therefore \quad \lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = a.$